Laporan Audit & Implementasi KarirMate

Integrasi source Termux, perbaikan Android, dashboard dan ekspor PDF.

31 Oktober 2026 • Perubahan untuk review, bukan aktivasi produksi.

Commit source Android: `fb9810326c509a62ae8983c6f2d61d1be467c193`

Commit source backend: `79072b749631417391b26b52bcf7e255432823a6`

Hasil utama

Pemeriksaan	Status	Bukti dan batas
Android/JVM/UI	PASS	74 tes, 0 gagal, 0 dilewati.
Kontrak backend dalam repo Android	PASS	13 tes tanpa pengiriman nyata.
Backend Termux dan API loopback	PASS	28 tes dengan database/identitas/transport fixture.
Kotlin dan lint	PASS	Kompilasi aplikasi/tes perangkat; lint 0 error, 66 warning.
PDF CV, foto, surat, sertifikat dan pengelolaan dokumen	PASS lokal	File PDF sebenarnya diuji, termasuk A4 multipage dan teks yang dapat dipilih. CV dan warna foto diperiksa dengan parser/renderer independen.
OAuth akun nyata, worker refresh dan operasional Termux	NOT TESTED	Tidak diaktifkan. Modul produksi dan source worker masih diperlukan.
Pengujian perangkat Android nyata	NOT TESTED	Tes perangkat hanya dikompilasi, tidak dijalankan. Tidak membuat APK.

Belum seluruh fitur dinyatakan selesai end-to-end. Consent dan sender telah diperbaiki pada source, tetapi cron tetap tidak diubah dan izin operasional pengiriman tetap memerlukan persetujuan. Source worker Gmail, modul auth/langganan, bank Psikotes, dan sebagian katalog belum tersedia.

Empat kartu dashboard diganti dengan Pelatihan Kerja, Kalkulator Gaji, Surat Lamaran & Resign, dan Dokumen Karier. Bottom navigation dan data lama dipertahankan. Sertifikat adalah bukti latihan internal; kalkulator adalah estimasi dengan asumsi terbuka; pengelola PDF tidak mengklaim seluruh fitur iLovePDF.

Laporan ini menggantikan kesimpulan audit sebelum arsip Termux diberikan. Tidak ada token, kredensial atau database pribadi yang dimasukkan ke berkas perubahan. Tidak ada email nyata, perubahan cron, merge, deployment atau build APK.

Bagian A — Android dan dashboard

KarirMate — hasil integrasi Termux, dashboard, dan ekspor PDF

Laporan ini mencakup perubahan terhadap `main` pada `b0c7209a51d56a523d82047d73cb0b78c9710355`, termasuk perbaikan CV/Psikotes sebelumnya. Branch: `fix/karirmate-comprehensive-repair`. Source Termux berasal dari arsip pengguna dan diintegrasikan dalam draft PR repository backend terpisah. Tidak ada build APK, merge atau tindakan produksi.

Hasil implementasi

Area	Bug/kebutuhan dan akar masalah	Perbaikan yang tersedia
CV Builder — navigasi	State nomor halaman dan tujuan kembali tetap berbeda antara toolbar/Android Back; tombol kembali ganda.	Riwayat SavedStateHandle, satu panah header dan handler Back yang sama. Dashboard bottom nav menuju Home.
Formulir dan warna	Draf baru hanya berada di memori, label menumpuk, komponen mewarisi teks gelap/terang yang salah.	Autosave sejak awal, pemulihan draf aktif, AppInput reusable, tema kanvas sesuai layar, kontras warna diuji.
Foto CV	Referensi dan renderer tidak mendukung foto.	Picker galeri, salinan privat persisten, normalisasi EXIF, lingkaran, ganti/hapus, foto pada template yang mendukung; ATS tanpa foto.
Template/preview	Puluhan ID ilustratif, PRO dari nomor, thumbnail/preview/PDF berbeda.	Katalog kurasi 14 layout dalam 7 kategori, ID lama tetap dibaca, satu layout A4 dan fungsi dekorasi; preview scroll/zoom dengan data pengguna, contoh hanya bila kosong.
PDF CV dan surat	Exporter awal berbeda dari preview; Android PdfDocument tidak dapat diuji dalam Robolectric.	PDFBox dengan font Unicode berlisensi yang sama pada layout/preview; teks dapat dipilih, dekorasi/foto sama, margin dan multipage. PDF sebenarnya diuji dan dibuka dengan parser independen; ekspor tidak lagi bergantung native PdfDocument.
CV Analyst	PDF pilihan hanya dicatat namanya; checker menganalisis draf lain.	Ekstraksi teks PDF pilihan, skor struktur lokal 0–100, kelebihan/kekurangan/rekomendasi serta riwayat; gagal ekstraksi tidak menghasilkan skor. OCR belum ada.
Surat lamaran	Tombol hanya mencetak teks Inggris, tidak memiliki editor/simpan/ekspor.	Pilihan standar/pengalaman/kemampuan, fakta CV aktif/PDF terpilih, perusahaan/posisi, editor tersimpan, preview dan PDF. Pilihan AI jujur belum dikonfigurasi.
Psikotes	PRO hardcoded, jawaban paralel dengan revisi lama, submit gagal mengunci UI, skor berbobot dibulatkan salah.	PRO dari akun, pilihan lokal persisten dan sinkronisasi serial, retry setelah kegagalan, sesi Android 10–20, skor berbobot 1–100, kepribadian tetap interpretasi, riwayat dan statistik PRO. Service/policy juga tersedia di repo backend.

Area	Bug/kebutuhan dan akar masalah	Perbaikan yang tersedia
Auto Apply Android	Consent tidak tersambung ke server, OAuth/upload CV tidak mempunyai alur, report tidak berisi items.	Endpoint OAuth dibuka lewat browser Google tervalidasi, upload PDF mentah ke /cv, status setelah kembali ke aplikasi, consent/batas lima, jeda dan riwayat terkonfirmasi ID Gmail. Revokasi server mengalahkan cache lokal.
Dashboard	Empat kartu lama diminta diganti.	Kartu Cari Lowongan diganti Pelatihan Kerja; Riwayat diganti Kalkulator Gaji; Surat Izin diganti Surat Lamaran & Resign; Profil diganti Dokumen Karier. Bottom nav asli tetap sama. Profil/Cari/Riwayat tetap dapat diakses; Surat Izin lama tersedia dari Dokumen Karier.
Pelatihan kerja	Fitur baru harus benar-benar dapat dipakai.	Dua modul belajar mandiri, materi dan kuis dengan kunci nyata, penilaian minimal 80, riwayat lokal, sertifikat PDF. Label tegas bahwa sertifikat internal, bukan BNSP/akreditasi atau jaminan kerja.
Kalkulator gaji	Perlu kalkulasi nyata dengan asumsi terbuka.	Lembur 1/173 dan faktor hari kerja/istirahat; kontribusi pekerja kesehatan/JHT/JP; THR proporsional; estimasi PPh 21 tahunan berdasarkan tarif HPP, biaya jabatan, PTKP dan kontribusi pensiun. Tidak mengklaim angka rata-rata sebagai potongan TER bulanan. Dasar JP setelah plafon aktual dimasukkan pengguna, tidak ditebak.
Surat resign	Fitur baru tanpa fakta fiktif.	Nama/perusahaan/jabatan/alasan/tanggal pengguna, validasi tanggal, draf editable tersimpan otomatis, preview A4 dan PDF. Tanggal akhir merupakan usulan, bukan klaim pemenuhan masa pemberitahuan hukum.
Dokumen karier	Tombol pengelolaan harus memproses file sebenarnya.	Impor PDF privat, gabung, ekstrak/susun halaman, putar 90°, simpan melalui picker Android dan bagikan via FileProvider. Operasi membuat file baru dan mempertahankan sumber. Tidak mengklaim seluruh fitur iLovePDF, OCR, atau kompresi yang belum dibuat.

Pengujian akhir

Pemeriksaan	Status	Bukti/batas
compileDebugKotlin	PASS	Seluruh source aplikasi berhasil dikompilasi.
testDebugUnitTest	PASS	**74 tes**, 0 gagal, 0 dilewati; termasuk alur UI CV, Back, surat, Psikotes, resign dan penyelesaian pelatihan.
Tes kontrak backend dalam repo Android	PASS	**13 tes**; tidak menggunakan jaringan Gmail.

Pemeriksaan	Status	Bukti/batas
Tes repo backend Termux	PASS	**28 tes**; database sementara, transport Gmail mock; kontrak HTTP memakai server loopback dan identitas fixture.
lintDebug	PASS dengan warning	0 error, **66 warning**. Bukan sertifikasi keamanan atau kesiapan rilis.
compileDebugAndroidTestKotlin	PASS	Source tes perangkat dapat dikompilasi; tidak menjalankan APK.
PDF sebenarnya	PASS lokal	CV A4 multipage, teks Indonesia/Unicode, isi terakhir, dokumen gabungan/ekstraksi/rotasi, surat dan sertifikat diperiksa lewat PDFBox. CV empat halaman juga dibuka dan diekstrak dengan PyMuPDF independen.
Android viewer, picker galeri/provider nyata dan share target	NOT TESTED di perangkat	Handler/penyimpanan diuji lokal; belum ada emulator/perangkat yang terhubung ke lingkungan ini.
OAuth akun nyata, refresh token, scope Gmail, pengiriman dan cron	NOT TESTED	Tidak dipanggil/diubah; perlu worker dan dependensi produksi.
Login/registrasi/langganan dengan akun produksi	NOT TESTED	Policy dan penolakan saat dependensi hilang diuji; tidak memakai akun nyata.

Log: `docs/validation/termux-integration-gradle.txt`, `docs/validation/termux-integration-results.json`; log backend ada pada draft PR backend. Tidak ada assemble/build APK atau GitHub Actions yang dijalankan. Wrapper memakai SDK 35, build tools 36, JVM daemon 25 dan JVM tes 21. Proxy/CA/cache sandbox dikonfigurasi lewat init script lingkungan, bukan source produk.

Perintah lokal:

```
./gradlew :app:compileDebugKotlin :app:testDebugUnitTest :app:lintDebug :app:compileDebugAndroidTestKotlin
python -B -m unittest discover -s backend-contract/tests -v
```

Kegagalan yang ditemukan selama iterasi telah diperbaiki/diperjelas: resource halaman impor PDF dipertahankan; parser teks pada halaman diputar menambah pemisah baris sehingga tes juga memeriksa byte content stream; fixture Retrofit diubah menjadi byte PDF seperti kode produksi. Foto PDF diverifikasi lewat stream DeviceRGB asli serta renderer PyMuPDF independen; decoder gambar PDFBox Android pada runtime uji menukar kanal merah/biru saat getImage, sehingga tidak dipakai sebagai satu-satunya oracle. Tidak ada tes gagal yang disembunyikan lewat skip.

Batas yang masih berlaku

1. Source worker OAuth/Gmail, modul auth/langganan, bank Psikotes dan beberapa modul katalog belum disertakan. Alur lokal menolak aktivasi jika identitas/langganan tidak dapat diverifikasi. Versi aplikasi/server produksi tidak otomatis berubah karena PR dibuat.

2. Cron Termux tetap tanpa --send sesuai informasi pengguna. Sender produksi memerlukan izin operator terpisah; tidak diaktifkan dalam pekerjaan ini. Worker harus menyatakan mendukung narasi spontan sebelum jenis tersebut dapat dikirim.

3. Kandidat tanpa lokasi/sumber atau bukti lowongan tidak ditingkatkan menjadi lowongan terverifikasi. Bisa ada kurang dari lima target yang memenuhi syarat; alamat, posisi dan tanggal tidak dikarang.

4. AI surat belum diintegrasikan; tiga generator lokal tetap berfungsi. Analyst melakukan pemeriksaan struktur berbasis aturan, bukan prediksi kelulusan perekrut dan bukan OCR.

5. Kalkulator adalah estimasi untuk penghasilan bulanan tetap dengan THR serta lembur input satu kali. Rekonsiliasi PPh 21 TER, komponen pajak tambahan, status pajak khusus, dan plafon JP aktual tetap memerlukan data payroll yang tepat. Rujukan model: tarif UU HPP; PMK 168/2023 untuk membedakan TER; PP 35/2021 lembur; Permenaker 6/2016 THR.

6. Sertifikat pelatihan hanya bukti penyelesaian dua modul internal. Tidak mengklaim pelatihan resmi, verifikasi identitas peserta, atau sertifikasi kompetensi eksternal.

7. Dokumen PDF dibatasi 15 MB per impor, 30 MB/100 halaman per gabungan dan 2–10 sumber. PDF terenkripsi ditolak. Gabung/susun/putar mempertahankan sumber; OCR, redaksi aman, tanda tangan digital, kompresi lanjutan dan konversi Office belum tersedia.

8. Pembukaan file pada viewer Android nyata, OAuth browser kembali ke aplikasi, pemilihan foto provider tertentu serta performa perangkat RAM kecil masih perlu diuji sebelum rilis.

Audit regresi

Bottom nav tetap `dashboard`, `cari_lowongan`, `kirim_lamaran`, `riwayat`, `profil` dan diuji. Penyimpanan CV lama tetap terbaca; field tambahan memiliki default. ID template lama dipetakan tanpa menghapus draf. Data profil, riwayat, dokumen kerja dan CV yang sudah ada tidak dimigrasikan secara destruktif. Fitur Surat Izin lama tetap memakai route dan penyimpanannya.

Risiko yang perlu ditinjau: ukuran aplikasi bertambah akibat font Unicode/PDFBox; warning lint dependensi kriptografi dan cleartext debug; perbedaan tata letak ID template lama; performa dokumen besar; source backend yang belum lengkap; pencatatan status pengiriman lama yang memerlukan pemeriksaan manual. File sertifikat/surat adalah dokumen pengguna, bukan bukti resmi dari pihak luar.

Source dan review

Dua draft PR ditujukan ke main masing-masing repository, tanpa merge. Workflow APK repository Android hanya push main/master atau workflow_dispatch; push branch perbaikan tidak memicunya. Render backend tetap autoDeploy false dan health-only. Tidak ada token, kredensial atau database pribadi yang dimasukkan.

Dokumen audit sebelumnya dipertahankan sebagai catatan historis dan diberi tautan ke laporan ini. Status ekspor PDF lokal dalam laporan ini menggantikan batas native PdfDocument pada audit awal.

Daftar file terhadap basis main

- `.gitignore`
- `README.md`
- `app/build.gradle.kts`
- `app/src/androidTest/java/com/example/automatesmartbot/data/cv/CvPdfDeviceTest.kt`
- `app/src/main/AndroidManifest.xml`

- app/src/main/assets/fonts/DejaVuSans-Bold.ttf
- app/src/main/assets/fonts/DejaVuSans.ttf
- app/src/main/assets/fonts/LICENSE.txt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/MainActivity.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/autoapply/AutoApplyConfirmation.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/career/CareerLetters.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/career/CareerPdfStore.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/career/PayrollCalculator.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/career/TrainingCourses.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/cv/CvAtsChecker.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/cv/CvCoverLetter.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/cv/CvDocument.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/cv/CvDraftStore.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/cv/CvExporter.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/cv/CvLetterStore.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/cv/CvPhotoStore.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/cv/CvRenderer.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/cv/CvTemplates.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/cv/PdfCvAnalyzer.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/model/AuthModels.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/network/ApiService.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/data/psychotest/PsychotestPolicy.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/components/AppInput.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/components/CvDocumentPreview.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/components/CvSection.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/components/PdfExportButton.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/navigation/CvNavigation.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/navigation/Screen.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/screens/CareerDocumentsScreen.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/screens/CareerToolsScreens.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/screens/CariLowonganScreen.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/screens/CvBuilderScreen.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/screens/CvEntriesEditor.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/screens/DashboardScreen.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/screens/KirimLamaranScreen.kt

- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/screens/LatihanPsikotesScreen.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/screens/MainDashboardScreen.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/screens/ProfilScreen.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/theme/Color.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/theme/Theme.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/viewmodel/CvBuilderViewModel.kt
- app/src/main/java/com/example/automatesmartbot/ui/viewmodel/PsychotestViewModel.kt
- app/src/main/res/xml/career_file_paths.xml
- app/src/test/java/com/example/automatesmartbot/data/autoapply/AutoApplyConfirmationTest.kt
- app/src/test/java/com/example/automatesmartbot/data/career/CareerPdfStoreTest.kt
- app/src/test/java/com/example/automatesmartbot/data/career/PayrollAndLettersTest.kt
- app/src/test/java/com/example/automatesmartbot/data/cv/CvFlowTest.kt
- app/src/test/java/com/example/automatesmartbot/data/model/MembershipTest.kt
- app/src/test/java/com/example/automatesmartbot/data/network/AutoApplyApiContractTest.kt
- app/src/test/java/com/example/automatesmartbot/data/psychotest/PsychotestPolicyTest.kt
- app/src/test/java/com/example/automatesmartbot/ui/screens/FeatureUiTest.kt
- app/src/test/java/com/example/automatesmartbot/ui/theme/ThemeContrastTest.kt
- app/src/test/java/com/example/automatesmartbot/ui/viewmodel/PsychotestViewModelTest.kt
- backend-contract/auto_apply_safety.py
- backend-contract/psychotest_api.py
- backend-contract/psychotest_policy.py
- backend-contract/psychotest_service.py
- backend-contract/tests/test_psychotest_service.py
- backend-contract/tests/test_safety.py
- docs/KARIRMATE_REPAIR_REPORT.md
- docs/KARIRMATE_TERMUX_AND_CAREER_REPORT.md
- docs/validation/gradle-local.txt
- docs/validation/python-local.txt
- docs/validation/results.json
- docs/validation/termux-integration-gradle.txt
- docs/validation/termux-integration-results.json
- gradlew

Bagian B — Backend Termux

KarirMate — audit dan integrasi source Termux

Dokumen ini menggantikan kesimpulan kelengkapan source pada audit sebelum arsip Termux tersedia. Basis repository backend: `e5671f970422f7f10e91121b01a2ae19a482a2bd`; branch kerja `fix/karirmate-backend-safety-audit`.

Source yang tersedia dan batasnya

Arsip pengguna berisi delapan file `automate-ai` dan dua file `automate-jobs-v2`. Seluruhnya diperiksa sebelum diubah dan dimasukkan ke `termux/` dalam repository. Tidak ada database, token, client secret, kunci layanan, CV pribadi, atau konfigurasi pengguna yang disalin. SHA-256 dan daftar impor tersedia pada `docs/termux-source-inventory.json`. Salinan service/policy Psikotes berasal dari kontrak backend repository Android yang telah diperbaiki; bukan bank soal produksi yang baru dibuat.

Docker/Render tetap health-only. Folder `termux/` dikecualikan dari build context Docker; `autoDeploy: false` dipertahankan. PR ini tidak mengaktifkan deployment, server Termux, cron, atau pengiriman. Semua modifikasi database dalam pengujian menggunakan direktori sementara.

Bug, akar masalah, dan perbaikan

Bug	Akar masalah	Perbaikan
Izin Android tidak mengaktifkan kontrol	Endpoint enable mengabaikan body consent dan hanya membaca izin Telegram lama.	Adapter memvalidasi consent boolean, batas 1–5, Gmail, PDF, identitas dan PRO; menyimpan izin dalam transaksi. Timestamp pertama dipertahankan. Izin yang dicabut mengalahkan cache Android.
Kuota dapat terlampaui	sent_today hanya menghitung status sent; worker paralel dan timeout tidak mengurangi sisa kuota.	BEGIN IMMEDIATE menggabungkan pemeriksaan kuota dan klaim; sending/uncertain juga dihitung. Maksimal lima per hari Asia/Jakarta, lintas proses. Limit konfigurasi yang lebih kecil tetap dipatuhi.
Lamaran duplikat	UNIQUE(user_id,job_url,email) dapat dilewati dengan URL lain atau huruf besar pada email.	Ledger klaim unik per akun dan email yang dinormalisasi, bertahan lintas hari/restart; job_key stabil ikut dikirim ke worker. Tidak ada retry otomatis untuk hasil ambigu.
Status sukses palsu / riwayat kosong	Endpoint report tidak berisi items; sender harus membedakan HTTP berhasil dan pesan Gmail benar-benar dikonfirmasi.	Report mengembalikan daftar antrean/riwayat. Sent hanya sesudah worker memberi success boolean true dan message_id nonkosong. Riwayat sent tanpa ID dipresentasikan sebagai uncertain.
Profil berubah setelah antrean dibuat	Sender mengambil ready tanpa memeriksa lagi posisi/lokasi dan teks CV.	Klaim mengecek profil terbaru, lokasi, kecocokan istilah posisi dalam teks PDF, metadata sumber, serta kedaluwarsa lowongan. PDF scan tanpa teks tidak dianggap berhasil dicocokkan.

Bug	Akar masalah	Perbaikan
Fallback random / lowongan tanpa bukti	Pemilihan mode lama kembali ke random; kontak database tidak membuktikan lowongan aktif.	Pemilihan CV+lokasi konservatif, lowongan aktif dengan bukti didahulukan; kontak lain tetap berlabel spontaneous. Kontak tanpa lokasi/sumber tidak dipilih.
Surat spontan berpotensi salah narasi	Worker eksternal yang disediakan hanya mempunyai kontrak pengiriman lamaran, belum terbukti mendukung narasi spontan.	Sender memerlukan supports_spontaneous=true dari worker sebelum mengirim jenis ini. Tanpa kemampuan tersebut, kandidat spontan tetap tidak dikirim.
OAuth/expired auth sulit ditindaklanjuti	Klien tidak membedakan respons tidak valid/izin kedaluwarsa; URL Google hanya diperiksa lewat prefix.	URL HTTPS dengan hostname Google tepat, redirect HTTP dinonaktifkan, identitas UID diperiksa bila tersedia, connected hanya boolean true. 401/403 menghasilkan kebutuhan otorisasi ulang, tanpa retry pengiriman.
Import API menyentuh DB dan menjalankan server	Pembuatan android_sessions dan serve_forever berada pada level modul.	Pembuatan sesi dan server dipindahkan ke main guard. Dependensi auth dimuat ketika diperlukan, dan modul/skema hilang menghasilkan 503 yang jujur.
Dry-run menyentuh DB/berisiko aktif tak sengaja	initialize dilakukan sebelum membedakan simulasi.	Dry-run membuka DB read-only, tanpa migrasi, OAuth, atau sender. Transport produksi default juga menuntut izin operasional eksplisit, termasuk jika dipanggil langsung.

Integrasi Android yang tersedia

• POST `/gmail/oauth/start`: UID diturunkan dari sesi akun, bukan body klien. Mengembalikan URL Google yang tervalidasi; tidak menjalankan OAuth dalam tes.

• PUT `/cv`: PDF mentah, maksimal 2,2 MB, 1–30 halaman tanpa enkripsi; salinan baru disimpan privat. CV lama tidak dihapus.

• GET `/cv/status` dan `/auto-apply/status`: status CV/Gmail, consent, kuota dan kontrol akun.

• POST `/auto-apply/enable`: consent dan max_emails_per_day, PRO dari repository akses akun yang otoritatif. Mengaktifkan izin dan menyiapkan antrean sesuai sumber yang tersedia; tidak menjalankan pengiriman.

• POST `/auto-apply/pause`: jeda kontrol; tidak membatalkan pengiriman yang sudah diterima Gmail.

• GET `/karirmate/candidates`, `/karirmate/selection`, `/karirmate/report`: kandidat berlabel jujur, mode CV/lokasi, dan riwayat nyata.

Klien Gmail mempertahankan endpoint worker yang memang ada pada source pengguna: `/api/oauth/start`, `/api/oauth/status`, `/api/gmail/send-application`. Token OAuth/refresh token tetap dikelola worker, bukan disalin ke Android atau GitHub. Job key lokal tidak membuktikan worker menjalankan idempotensi server; source worker masih diperlukan untuk memverifikasinya.

Pengujian dan bukti

Perintah: `python -B -m unittest discover -s tests -v` dengan requests/pypdf pada lingkungan uji terisolasi. Log: `docs/termux-local-tests.txt`.

28 tes PASS, 0 gagal. Cakupan: health yang sudah ada; inventaris source; sender paralel; maksimal lima dan pergantian hari; duplikat lintas URL/hari/case; timeout; ID Gmail kosong; jeda/revokasi consent; PRO; lowongan kedaluwarsa; row legacy; kecocokan lokasi terbaru; izin operator; dry-run tidak mengubah bytes DB; migrasi idempoten; kemampuan surat spontan; OAuth palsu/expired; serta kontrak HTTP adapter Android pada loopback dengan identitas dan Gmail fixture.

Seluruh tes transport Gmail menggunakan mock/callback. HTTP nyata ke luar diblokir pada tes sender. Server HTTP sementara hanya mendengarkan loopback. Tidak ada kunci layanan atau akun Gmail nyata yang dipakai.

Dependensi yang BELUM tersedia

Source lokal yang diimpor tetapi tidak ada dalam arsip/repository:

• Identitas/langganan: `android_auth.py`, `account_access_policy.py`, `karirmate_integrasi_final.py`.

• Pekerjaan/katalog: `application_methods.py`, `company_catalog.py`, `company_search.py`, `job_catalog.py`, `job_validation.py`, `live_sources.py`, `search_engine.py`, `search_identity.py`, `idjobs_feed.py`.

• Psikotes: `psychotest_bank.py`, `psychotest_skb.py`.

• Integrasi Telegram lainnya: `config.py`, `github_search_engine.py`, `storage.py`, `local_jobs.py`, `phase4_watch.py`, `kalibrr_client.py`.

• Source worker OAuth/Gmail yang mengimplementasikan callback, refresh token, scopes, idempotensi dan send-application; kontrak status supports_spontaneous juga belum terbukti tersedia.

• Struktur tabel/migrasi katalog perusahaan dan langganan yang otoritatif. Tabel sumber yang tersedia pada android_api hanya membuktikan nama kolom tertentu; lokasi/bukti aktif tidak boleh dikarang jika tidak ada.

Dependensi Python Termux dicatat di `termux/requirements.txt`: requests, pypdf dan python-telegram-bot. Paket ini tidak dimasukkan ke runtime image health-only. Source config dapat diberikan dengan literal rahasia disamarkan; token, client secret, file `.gmail_oauth_key`, database pribadi, dan CV tidak diperlukan untuk review kode.

NOT TESTED / belum selesai

• OAuth Gmail dengan akun nyata, refresh token dan izin gmail.send pada worker.

• Identitas/langganan menggunakan modul produksi yang belum diberikan.

• Startup lengkap bot, API jobs, dan API Psikotes dengan bank asli serta database perusahaan nyata.

• Eksekusi cron pada HP, zona waktu cron aktual, dan distribusi lima lamaran pada data produksi.

• Pengiriman surat spontan pada worker nyata; status kemampuan harus tersedia terlebih dahulu.

• Deployment/migrasi database produksi dan pengiriman nyata. Default simulasi serta larangan operasional tetap berlaku.

Maksimal lima, persetujuan dan anti-duplikat lulus pengujian pada kode sender yang diperbaiki; itu **tidak berarti versi Termux yang sedang berjalan otomatis telah diperbarui**. Penyalinan source, migrasi aditif, konfigurasi kunci, dan izin produksi memerlukan review serta persetujuan terpisah. Cron tidak diubah, termasuk pemanggilan lama tanpa --send. Semua file/data lama dipertahankan; record ready lama tanpa bukti baru tidak otomatis dipercaya sebagai target valid.

Risiko regresi dan status review

Format tabel lama dipertahankan; migrasi hanya menambah kolom, indeks dan ledger, tanpa menghapus baris. Riwayat sending/uncertain lama tanpa tanggal dapat menahan kuota sampai diperiksa manual. Deduplikasi per penerima sengaja konservatif dan dapat menahan lowongan berbeda yang memakai alamat HR yang sama.

Folder Termux tidak diaktifkan pada Render. Health API asli tidak diubah. Import bot tetap bergantung modul Telegram yang belum tersedia. Dua draft PR disiapkan untuk review source; tidak ada merge, build APK atau tindakan produksi.

Daftar file

Daftar perubahan tersedia pada diff draft PR backend dan manifest source. Perubahan utama: runtime_paths, gmail_oauth_client, phase512_sender, phase511_controls, phase57_queue, auto_apply_api, candidate_selection, android_api, bot, phase5_config, service/policy/API Psikotes, tes Termux dan dokumentasi. Source lain dari arsip dipertahankan dengan asal yang jelas.

Lampiran 1 — Log Gradle lokal

```
To honour the JVM settings for this build a single-use Daemon process will be forked. For more on this, please refer
to https://docs.gradle.org/9.6.0/userguide/gradle_daemon.html#sec:disabling_the_daemon in the Gradle documentation.
Daemon will be stopped at the end of the build
Unable to initialize metrics, ensure /home/agent/.android is writable, details:
/home/agent/.android/analytics.settings (No such file or directory)
Reusing configuration cache.
> Task :app:generateDebugAssets UP-TO-DATE
> Task :app:prepareBrandAssets UP-TO-DATE
> Task :app:preBuild UP-TO-DATE
> Task :app:preDebugUnitTestBuild UP-TO-DATE
> Task :app:preDebugBuild UP-TO-DATE
> Task :app:generateDebugResources UP-TO-DATE
> Task :app:generateDebugBuildConfig UP-TO-DATE
> Task :app:packageDebugResources UP-TO-DATE
> Task :app:javaPreCompileDebug UP-TO-DATE
> Task :app:checkDebugAarMetadata UP-TO-DATE
> Task :app:processDebugNavigationResources UP-TO-DATE
> Task :app:mapDebugSourceSetPaths UP-TO-DATE
> Task :app:compileDebugNavigationResources UP-TO-DATE
> Task :app:parseDebugLocalResources UP-TO-DATE
> Task :app:generateDebugRFile UP-TO-DATE
> Task :app:mergeDebugResources UP-TO-DATE
> Task :app:createDebugCompatibleScreenManifests UP-TO-DATE
> Task :app:extractDeepLinksDebug UP-TO-DATE
> Task :app:processDebugMainManifest UP-TO-DATE
> Task :app:processDebugManifest UP-TO-DATE
> Task :app:processDebugManifestForPackage UP-TO-DATE
> Task :app:processDebugResources UP-TO-DATE
> Task :app:javaPreCompileDebugUnitTest UP-TO-DATE
> Task :app:mergeDebugAssets UP-TO-DATE
> Task :app:packageDebugUnitTestForUnitTest UP-TO-DATE
> Task :app:mergeDebugUnitTestManifest UP-TO-DATE
> Task :app:processDebugUnitTestManifest UP-TO-DATE
> Task :app:generateDebugUnitTestConfig UP-TO-DATE
> Task :app:preDebugAndroidTestBuild SKIPPED
> Task :app:extractProguardFiles UP-TO-DATE
> Task :app:mergeDebugAndroidTestManifest UP-TO-DATE
> Task :app:processDebugAndroidTestManifest UP-TO-DATE
> Task :app:generateDebugAndroidTestBuildConfig UP-TO-DATE
> Task :app:generateDebugAndroidTestResources UP-TO-DATE
> Task :app:packageDebugAndroidTestResources UP-TO-DATE
> Task :app:processDebugAndroidTestNavigationResources UP-TO-DATE
> Task :app:parseDebugAndroidTestLocalResources UP-TO-DATE
> Task :app:generateDebugAndroidTestRFile UP-TO-DATE
> Task :app:compileDebugKotlin
> Task :app:processDebugJavaRes UP-TO-DATE
> Task :app:compileDebugJavaWithJavac UP-TO-DATE
> Task :app:bundleDebugClassesToCompileJar
> Task :app:bundleDebugClassesToRuntimeJar
> Task :app:generateDebugAndroidTestLintModel
> Task :app:generateDebugLintReportModel
> Task :app:generateDebugUnitTestLintModel
> Task :app:compileDebugUnitTestKotlin
> Task :app:compileDebugUnitTestJavaWithJavac NO-SOURCE
> Task :app:processDebugUnitTestJavaRes UP-TO-DATE
> Task :app:testDebugUnitTest
> Task :app:lintAnalyzeDebug
> Task :app:lintAnalyzeDebugAndroidTest
Warning: Unable to initialize metrics, ensure /home/agent/.android is writable, details:
/home/agent/.android/analytics.settings (No such file or directory)
> Task :app:lintAnalyzeDebugUnitTest
> Task :app:compileDebugAndroidTestKotlin
> Task :app:lintReportDebug
Wrote HTML report to file:///workspace/automate-jobs-android/app/build/reports/lint-results-debug.html
Wrote SARIF report to file:///workspace/automate-jobs-android/app/build/reports/lint-results-debug.sarif
```

```
> Task :app:lintDebug
BUILD SUCCESSFUL in 1m 41s
50 actionable tasks: 14 executed, 36 up-to-date
Configuration cache entry reused.
```

Lampiran 2 — Tes backend Termux

```
test_head_health_has_no_body (test_health_api.HealthApiTest.test_head_health_has_no_body) ... ok
test_health_is_public_and_cache_safe (test_health_api.HealthApiTest.test_health_is_public_and_cache_safe) ... ok
test_unknown_route_is_not_published (test_health_api.HealthApiTest.test_unknown_route_is_not_published) ... ok
test_all_ten_missing_are_reported_without_creating_source_files
(test_source_inventory.SourceInventoryTest.test_all_ten_missing_are_reported_without_creating_source_files) ... ok
test_cli_writes_only_requested_manifest_and_returns_incomplete
(test_source_inventory.SourceInventoryTest.test_cli_writes_only_requested_manifest_and_returns_incomplete) ... ok
test_complete_inventory_requires_all_named_source_files (test_source_inventory.SourceInventoryTest.test_complete_invent
ory_requires_all_named_source_files) ... ok
test_invalid_python_is_not_accepted_as_complete (test_source_inventory.SourceInventoryTest.test_invalid_python_is_not_a
ccepted_as_complete) ... ok
test_outside_symlink_is_not_read (test_source_inventory.SourceInventoryTest.test_outside_symlink_is_not_read) ... ok
test_source_is_hashed_and_parsed_without_execution_or_secret_output
(test_source_inventory.SourceInventoryTest.test_source_is_hashed_and_parsed_without_execution_or_secret_output) ... ok
test_boolean_string_does_not_confirm_connected (test_termux_auto_apply.GmailClientTest.test_boolean_string_does_not_con
firm_connected) ... ok
test_expired_auth_is_actionable_and_not_retried (test_termux_auto_apply.GmailClientTest.test_expired_auth_is_actionable
_and_not_retried) ... ok
test_spoofed_oauth_url_rejected_and_redirects_disabled (test_termux_auto_apply.GmailClientTest.test_spoofed_oauth_url_r
ejected_and_redirects_disabled) ... ok
test_android_http_contract_status_consent_upload_and_history (test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_android_h
ttp_contract_status_consent_upload_and_history) ... ok
test_atomic_migration_preserves_existing_rows (test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_atomic_migration_preserv
es_existing_rows) ... ok
test_case_insensitive_recipient_duplicate_across_jobs_and_days
(test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_case_insensitive_recipient_duplicate_across_jobs_and_days) ... ok
test_consent_is_persisted_once_and_limit_cannot_exceed_five (test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_consent_is
_persisted_once_and_limit_cannot_exceed_five) ... ok
test_default_live_transport_requires_operator_permission_even_when_called_directly
(test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_default_live_transport_requires_operator_permission_even_when_called_d
irectly) ... ok
test_dry_run_makes_no_db_changes_and_calls_no_gmail (test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_dry_run_makes_no_d
b_changes_and_calls_no_gmail) ... ok
test_expired_vacancy_and_legacy_ready_row_are_not_sent (test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_expired_vacancy
_and_legacy_ready_row_are_not_sent) ... ok
test_max_five_and_next_day_reset (test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_max_five_and_next_day_reset) ... ok
test_parallel_batches_cannot_exceed_five (test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_parallel_batches_cannot_exceed
_five) ... ok
test_pause_and_revoked_consent_prevent_send (test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_pause_and_revoked_consent_
prevent_send) ... ok
test_pro_is_not_inferred_from_enabled_flag (test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_pro_is_not_inferred_from_en
abled_flag) ... ok
test_profile_location_change_blocks_old_ready_rows (test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_profile_location_ch
ange_blocks_old_ready_rows) ... ok
test_selection_requires_profile_location_source_and_active_evidence
(test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_selection_requires_profile_location_source_and_active_evidence) ... ok
test_spontaneous_requires_worker_capability_without_claiming_vacancy
(test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_spontaneous_requires_worker_capability_without_claiming_vacancy) ...
ok
test_success_without_message_id_is_never_sent (test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_success_without_message_
id_is_never_sent) ... ok
test_timeout_is_uncertain_not_resent_and_consumes_quota (test_termux_auto_apply.TermuxAutoApplyTest.test_timeout_is_unc
ertain_not_resent_and_consumes_quota) ... ok
----------------------------------------------------------------------
Ran 28 tests in 1.223s
OK
```

Lampiran 3 — Penggunaan patch dan bundle

Patch dan bundle Android memuat dua commit implementasi sejak main. Patch dan bundle backend memuat audit dan integrasi source Termux sejak main. Berkas snapshot ini tidak memasukkan commit lampiran unduhan, sehingga tidak membentuk arsip rekursif.

Bundle memerlukan commit basis yang sudah ada di repository lokal. Verifikasi bundle telah dijalankan tanpa checkout/merge atau perubahan data produksi.

Basis Android: `b0c7209a51d56a523d82047d73cb0b78c9710355`

Basis backend: `e5671f970422f7f10e91121b01a2ae19a482a2bd`

KarirMate-Android.patch

Ukuran: 1,443,499 byte

`SHA-256: becf8d2d1994b3b7a696163f7d7a9f443e92a345fbdc57a275a1ba4cf3b1e42f`

KarirMate-Android.bundle

Ukuran: 831,085 byte

`SHA-256: 5313051a805483de8e913a666772bb5da2a1b96c438e375d5d59d6ace757dd66`

KarirMate-Backend.patch

Ukuran: 265,652 byte

`SHA-256: 3da3848093de9d36490cecff8e2eac0f64fb64ef1576cec52d8b9a2502f150ca`

KarirMate-Backend.bundle

Ukuran: 76,497 byte

`SHA-256: 42de87014810e72936ed1f7b6e037b7a21c34d4294372bd943d1615546550d1a`